

Nom : **DIESSE ALFRED LANDRY**

Date : LIRT 2025/2026

CHAPITRE 2 – HARDENING & VULNERABILITY MANAGEMENT

TP 2.1 – ANALYSE ET CORRECTION DES VULNERABILITES

(Linux + Windows)

INTRODUCTION

1. Objectif

Passer de la détection des vulnérabilités à leur correction et valider l'amélioration via un re-scan.

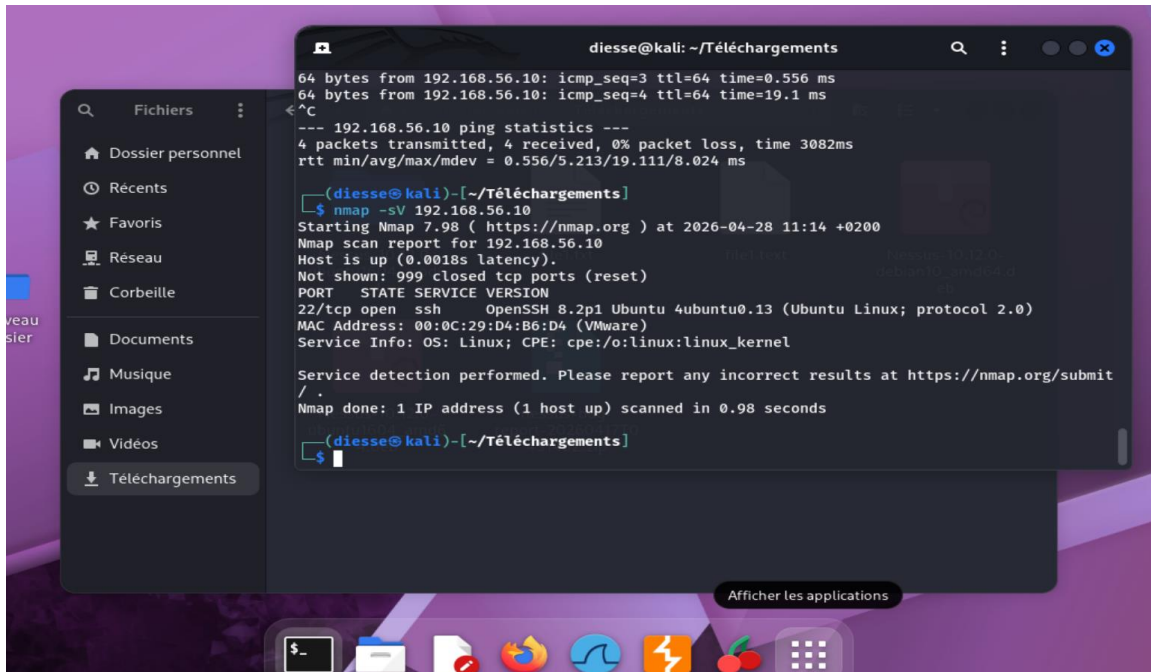
Dans ce TP, nous passons de la détection des vulnérabilités à leur correction. L'objectif est d'identifier les failles sur Linux et Windows, d'évaluer les risques et d'appliquer des mesures de sécurité afin de réduire la surface d'attaque.

PARTIE 1 — Analyse des vulnérabilités

1. Analyse des vulnérabilités

1.1 Linux

- Vulnérabilité 1 : Système non à jour
 - Problème : packages obsolètes
 - Risque : exécution de code à distance
 - Exploit : CVE publics
- Vulnérabilité 2 : SSH mal configuré
 - Problème : root login + mot de passe
 - Risque : brute force
 - Exploit : Hydra



1.2 Windows

- Vulnérabilité 3 : Firewall désactivé
 - Risque : accès réseau direct
- Vulnérabilité 4 : Système non à jour
 - Risque : EternalBlue (SMB)
 - Failles critiques exploitables.

PARTIE 2 — CORRECTION LINUX

Commande :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y (corrige les failles connues)

```
alfred@alfred-virtual-machine: ~  
64 octets de 192.168.56.30 : icmp_seq=3 ttl=64 temps=0.636 ms  
^C  
--- statistiques ping 192.168.56.30 ---  
3 paquets transmis, 3 reçus, 0 % paquets perdus, temps 2025 ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.605/0.977/1.690/0.504 ms  
alfred@alfred-virtual-machine:~$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=1 ttl=128 temps=54.7 ms  
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=2 ttl=128 temps=53.1 ms  
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=3 ttl=128 temps=44.6 ms  
^C  
--- statistiques ping 8.8.8.8 ---  
3 paquets transmis, 3 reçus, 0 % paquets perdus, temps 2001 ms  
rtt min/avg/max/mdev = 44.638/50.808/54.707/4.413 ms  
alfred@alfred-virtual-machine:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
[sudo] Mot de passe de alfred :  
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128  
kB]  
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease  
Réception de :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128  
kB]  
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-  
11 Metadata [74,8 kB]  
0% [3 InRelease 78,1 kB/128 kB 61%] [4 Components-amd64 6 512 B/74,8 kB 9%]
```

Sécurisation SSH :

Modifier /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

systemctl restart ssh

```
GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config  
  
This is the sshd server system-wide configuration file. See  
sshd_config(5) for more information.  
  
This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games  
  
The strategy used for options in the default sshd_config shipped with  
OpenSSH is to specify options with their default value where  
possible, but leave them commented. Uncommented options override the  
default value.  
  
include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf  
  
PermitRootLogin no  
PasswordAuthentication no
```

Désactivation services :

sudo systemctl disable nom_service

Firewall :

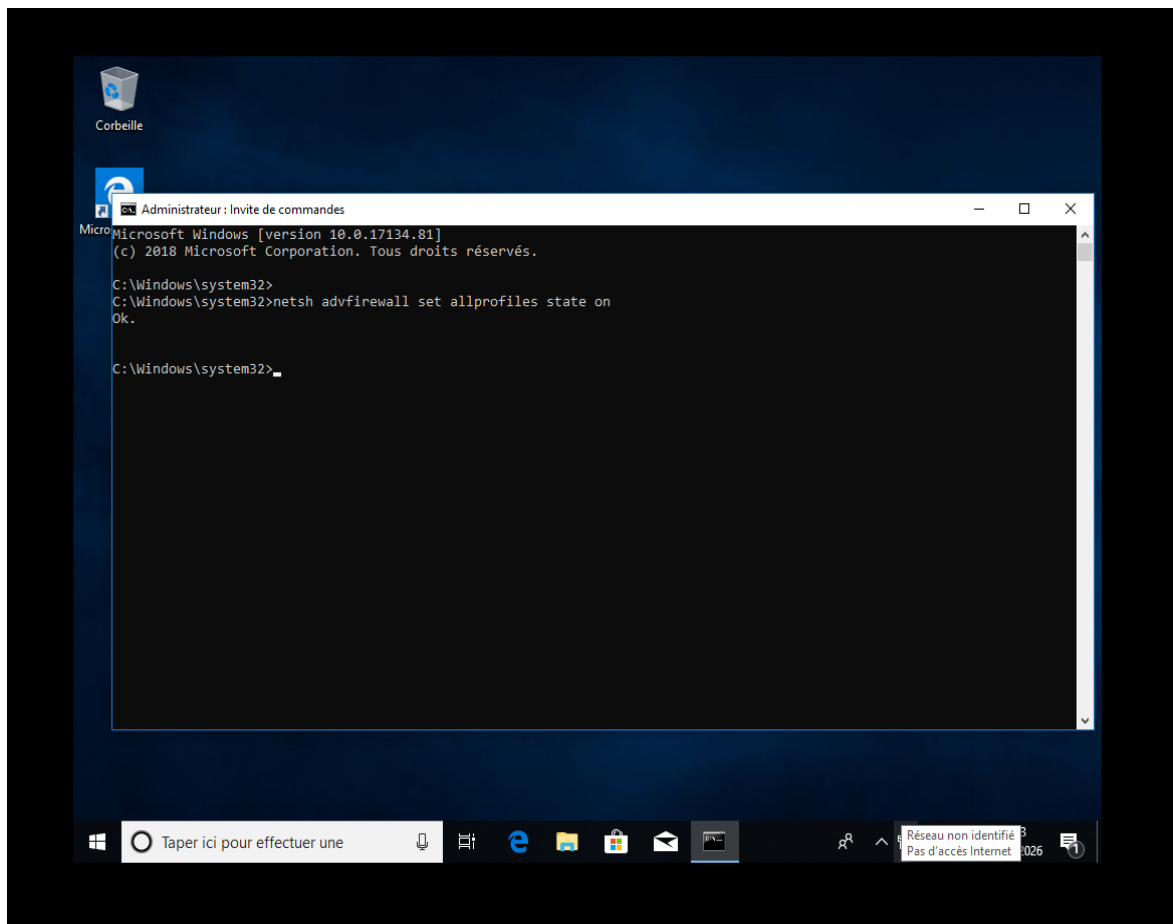
sudo ufw enable

PARTIE 3 — CORRECTION WINDOWS

1. Activation du pare-feu

Firewall : *netsh advfirewall set*

allprofiles state on



Explication :

Active le firewall pour filtrer les connexions entrantes et sortantes.

Résultat attendu :

Blocage des accès non autorisés.

2. MISE A JOUR DU SYSTEME WINDOWS

Chemin :

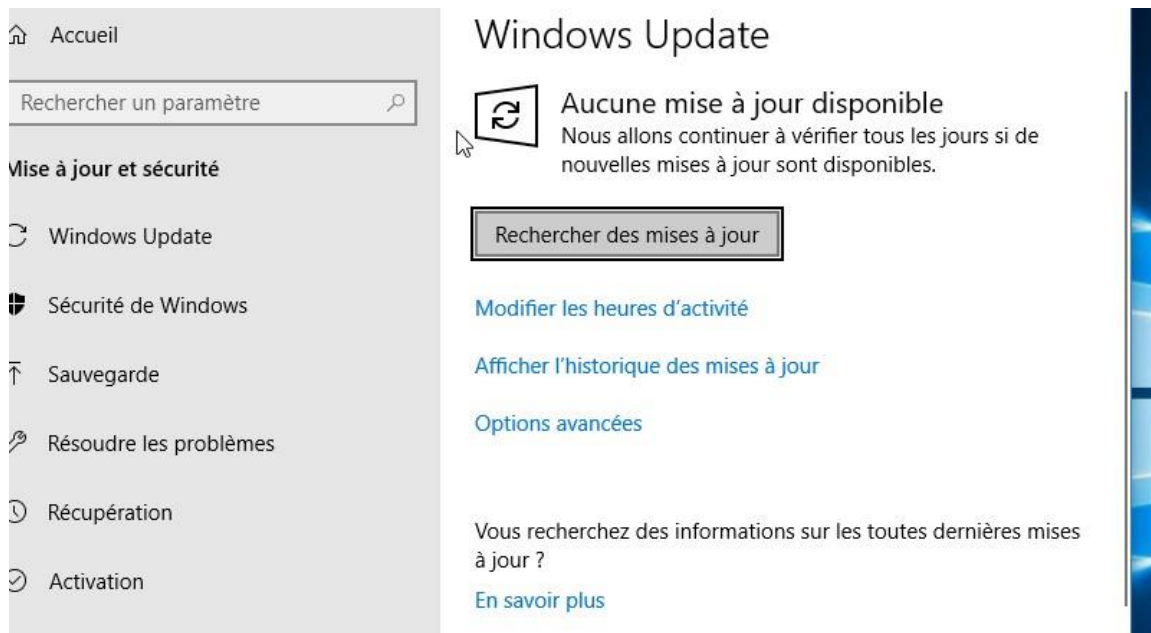
Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour

Explication :

Permet d'installer les correctifs de sécurité récents.

Résultat attendu :

Correction des vulnérabilités critiques.



3. Désactivation des services inutiles

:

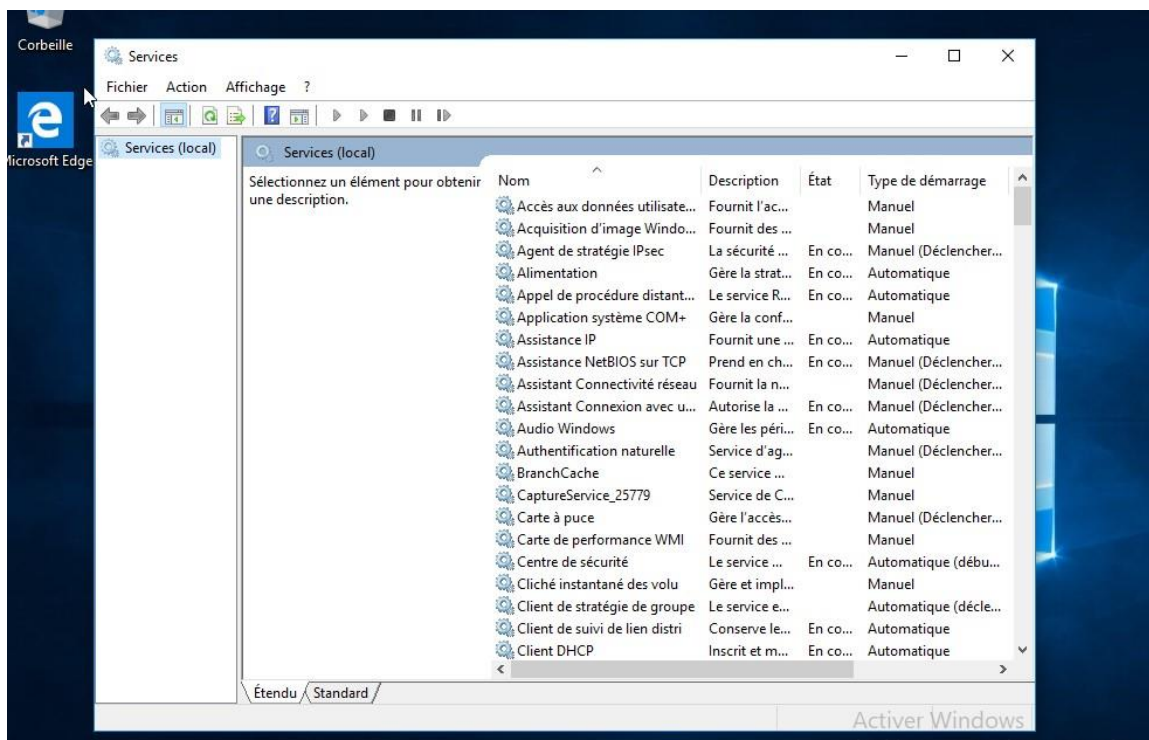
services.msc

Actions effectuées :

- Désactivation du service SMB (si inutile)
- Désactivation des services non essentiels

Résultat attendu :

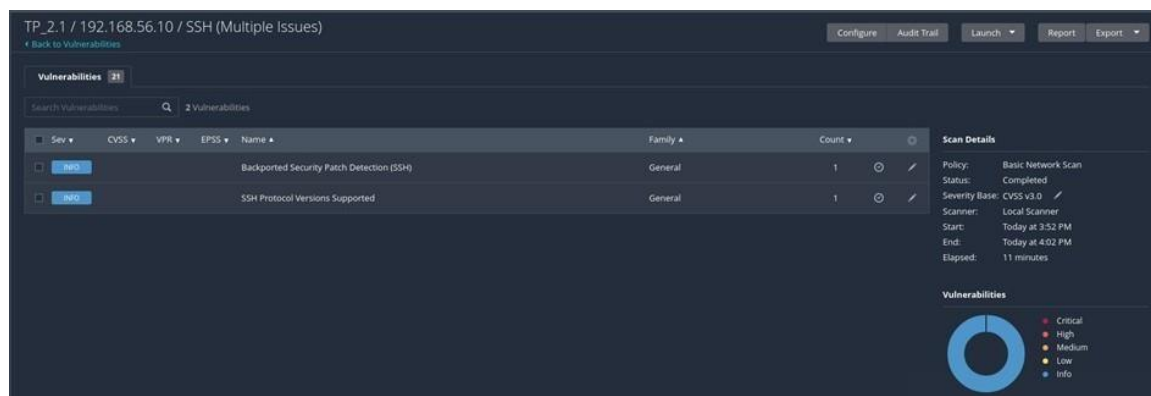
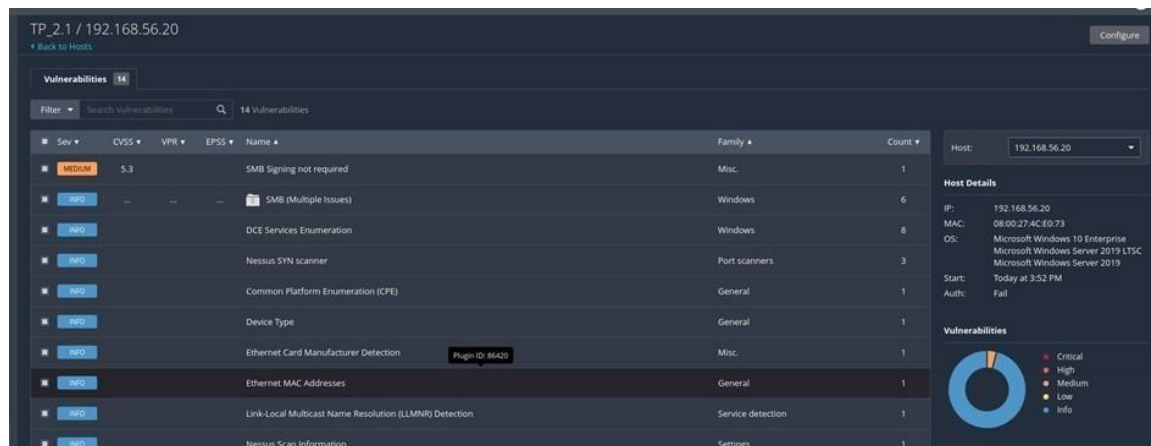
Réduction des points d'entrée exploitables par un attaquant.



PARTIE 4 — RE-SCAN AVEC NESSUS

PROCEDURE

1. Lancer un nouveau scan avec Nessus
2. Comparer les résultats :
 - Avant correction
 - Après correction



RÉSULTATS OBSERVÉS

Critère	Avant correction	Après correction
Nombre de vulnérabilités	Élevé	Réduit
Vulnérabilités critiques	Présentes	Diminuées
Niveau de sécurité	Faible	Amélioré

INTERPRETATION

Les actions mises en place ont permis :

- Une réduction significative des vulnérabilités critiques
- Une amélioration globale du niveau de sécurité
- Une diminution importante de la surface d'attaque

CONCLUSION

Ce TP met en évidence un point essentiel en cyber sécurité : **la détection des vulnérabilités ne suffit pas, leur correction est indispensable.**

Grâce à l'utilisation d'outils comme Nessus et à l'application de bonnes pratiques (mises à jour, configuration sécurisée, pare-feu), il est possible de renforcer efficacement la sécurité des systèmes Linux et Windows.